- 02. 데이터 시각화 분석 보고서
  - 프로젝트 개요
  - 1. 시각화 개요
    - 1.1 사용 데이터셋
    - 1.2 시각화 색상 팔레트
  - 2. 생성된 시각화 목록
  - 3. 각 시각화 상세 분석
    - 3.1 Figure 1: 글로벌 기온 변화 추이
      - 사용 데이터셋 및 변수
      - 시각화 선택 이유
      - 주요 이벤트 표시
      - 결과 해석
    - 3.2 Figure 2: 주요 생산국 기온 비교
      - 사용 데이터셋 및 변수
      - 시각화 선택 이유
      - 결과 해석
    - 3.3 Figure 3: 토마토 생산량 (케찹 원료)
      - 사용 데이터셋 및 변수
      - 시각화 구성
      - 시각화 선택 이유
      - 결과 해석
    - 3.4 Figure 4: 계란 생산량 (마요네즈 원료)
      - 사용 데이터셋 및 변수
      - 시각화 구성
      - 시각화 선택 이유
      - 주요 이벤트
      - 결과 해석
    - 3.5 Figure 5: 고추 생산량 (스리라차 원료)
      - 사용 데이터셋 및 변수
      - 시각화 구성
      - 시각화 선택 이유
      - 결과 해석
    - 3.6 Figure 6: 생산량 vs 기온 이중 축 그래프
      - 사용 데이터셋 및 변수
      - 시각화 선택 이유
      - 결과 해석
    - 3.7 Figure 7: 기온-생산량 산점도 분석

        - 사용 데이터셋 및 변수
        - 시각화 선택 이유
        - 결과 해석
    - 3.8 Figure 8: 소스 원료 생산량 비교 (정규화)
        - 사용 데이터셋 및 변수
        - 시각화 선택 이유
        - 결과 해석
    - 3.9 Figure 9: 종합 대시보드
        - 시각화 구성
        - 시각화 선택 이유
        - 대시보드 해석
- 4. 종합 결론
    - 4.1 주요 발견사항
    - 4.2 기후 민감도 순위
    - 4.3 시각화 기법 요약
- 5. 다음 단계
- 참고 문헌

02. 데이터 시각화 분석 보고서

프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	기후 변화가 햄버거 소스류 원재료에 미치는 영향 분석
분석 대상	토마토(케찹), 계란(마요네즈), 고추(스리라차)
핵심 메시지	"당신의 햄버거 소스 가격은 지구 반대편 기후에 달려있다"
시각화 도구	Python (Matplotlib, Seaborn)

---

1. 시각화 개요

1.1 사용 데이터셋

데이터셋	파일명	설명
토마토 생산량	`tomatoes_production.csv`	국가별/연도별 토마토 생산량
계란 생산량	`eggs_production.csv`	국가별/연도별 계란 생산량
건고추 생산량	`chillies_dry_production.csv`	국가별/연도별 건고추 생산량
풋고추 생산량	`chillies_green_production.csv`	국가별/연도별 풋고추 생산량
기온 편차	`temperature_processed.csv`	국가별/연도별 기온 편차
통합 데이터	`sauce_ingredients_integrated.csv`	소스 원재료 통합 데이터

1.2 시각화 색상 팔레트

소스/항목	색상 코드	의미
토마토 (케찹)	`#E74C3C`	빨간색 - 케찹의 색상 표현
계란 (마요네즈)	`#F1C40F`	노란색 - 마요네즈/계란 노른자 표현
건고추 (스리라차)	`#C0392B`	진한 빨간색 - 매운 소스 표현
풋고추	`#27AE60`	초록색 - 풋고추 색상 표현
기온	`#3498DB`	파란색 - 온도/기후 데이터

---

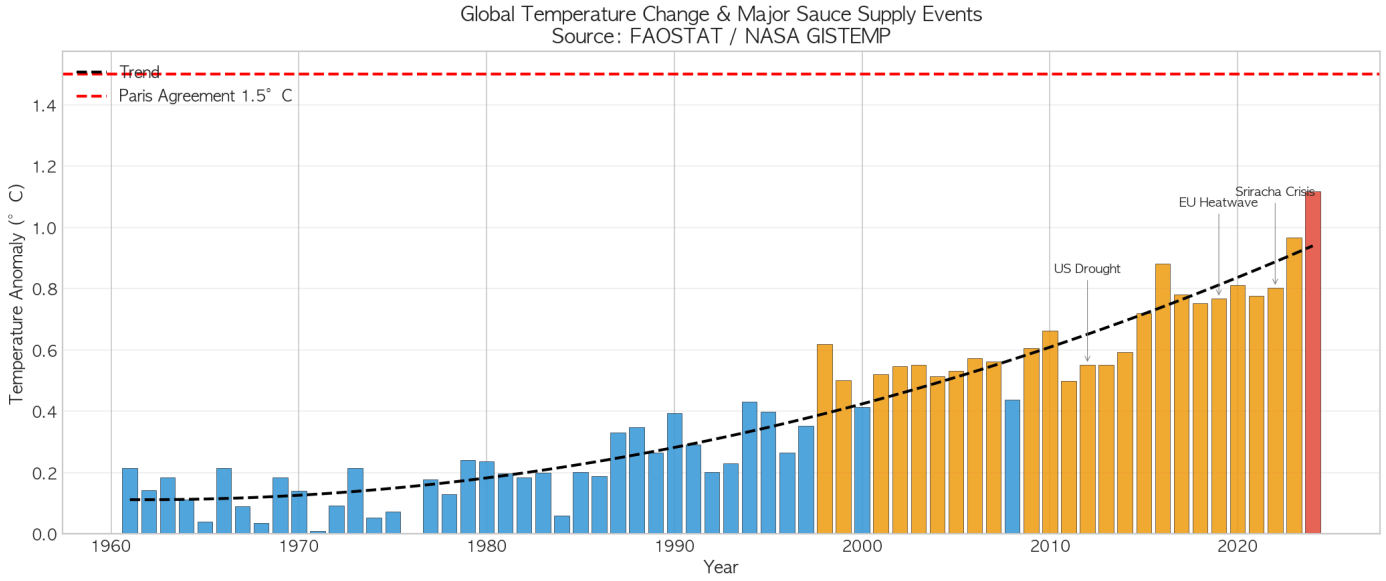
2. 생성된 시각화 목록

Figure	파일명	시각화 유형	크기
Figure 1	`sauce_01_temperature.png`	막대 그래프 + 추세선	98 KB
Figure 2	`sauce_02_producer_temp.png`	다중 선 그래프	327 KB
Figure 3	`sauce_03_tomato.png`	면적 그래프 + 수평 막대	95 KB
Figure 4	`sauce_04_eggs.png`	면적 그래프 + 수평 막대	102 KB
Figure 5	`sauce_05_chillies.png`	면적 그래프 + 막대 그래프	118 KB

Figure	파일명	시각화 유형	크기
Figure 6	`sauce_06_prod_vs_temp.png`	이중 축 그래프 (3패널)	208 KB
Figure 7	`sauce_07_scatter.png`	산점도 + 회귀선 (3패널)	159 KB
Figure 8	`sauce_08_comparison.png`	정규화 선 그래프	172 KB
Figure 9	`sauce_09_dashboard.png`	종합 대시보드 (9패널)	207 KB

3. 각 시각화 상세 분석

3.1 Figure 1: 글로벌 기온 변화 추이



사용 데이터셋 및 변수

변수	설명	단위
`Year`	연도 (1961-2024)	년
`World_Avg`	전 세계 평균 기온 편차	°C

시각화 선택 이유

- **막대 그래프**: 연도별 기온 편차를 직관적으로 비교하기 위해 선택
- **색상 구분**: 기온 수준에 따라 3단계 색상 적용
  - 파란색 (< 0.5°C): 상대적으로 낮은 기온 편차
  - 주황색 (0.5~1.0°C): 중간 수준

    - 빨간색 (> 1.0°C): 높은 기온 편차 (경고 수준)
- **2차 다항식 추세선**: 기온 상승의 가속화 추세 시각화
- **파리협정 1.5°C 기준선**: 국제적 기후 목표와의 비교

주요 이벤트 표시

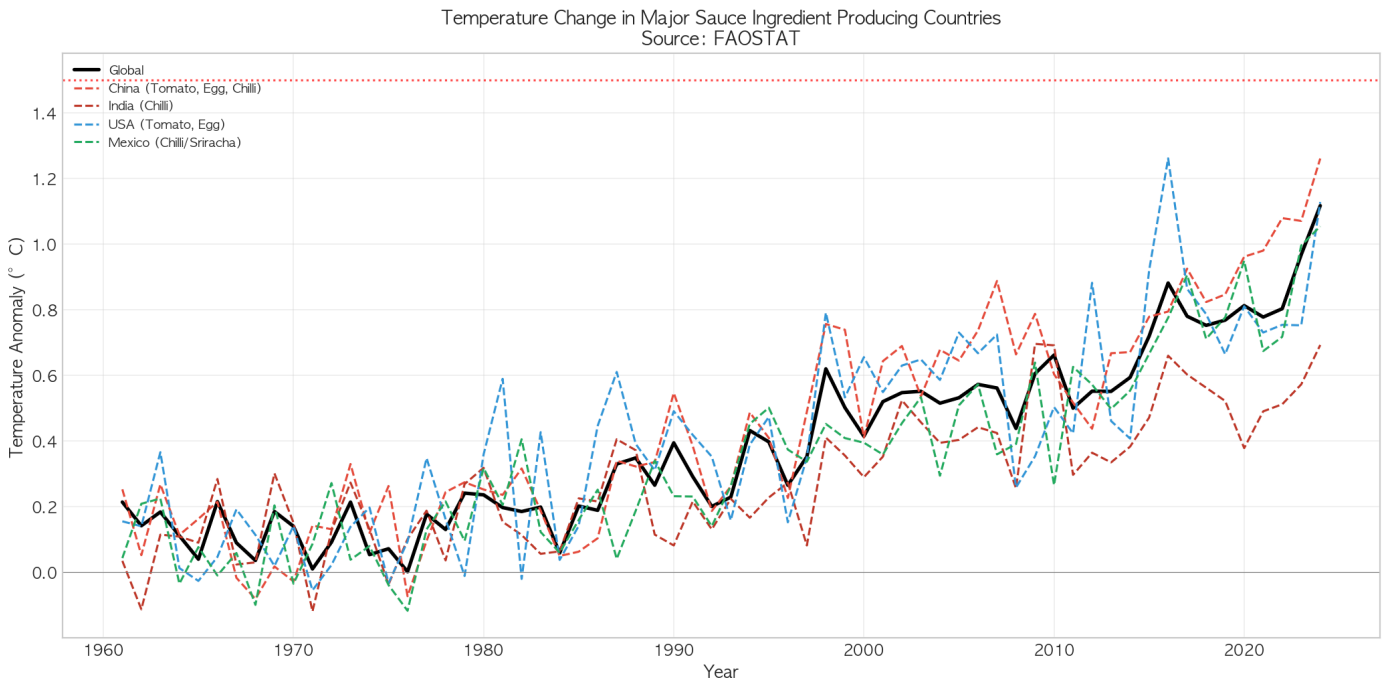
연도	이벤트	소스 산업 영향
2012	US Drought	토마토, 계란 생산 감소
2019	EU Heatwave	유럽 토마토 생산 타격
2022	Sriracha Crisis	멕시코 가뭄으로 스리라차 생산 중단

결과 해석

- **1961-1980년대**: 기온 편차 0.2°C 내외로 안정적
- **1990년대 이후**: 기온 편차 급격히 상승 시작
- **2016년**: 처음으로 0.88°C 돌파 (역대 최고 기록)
- **2024년**: 1.12°C로 파리협정 1.5°C 목표의 75% 도달

결론: 기후 변화가 가속화되고 있으며, 이는 소스 원재료 생산에 직접적인 영향을 미치는 요인임

3.2 Figure 2: 주요 생산국 기온 비교



사용 데이터셋 및 변수

변수	설명	관련 품목
`World_Avg`	전 세계 평균	기준선
`China`	중국 기온 편차	토마토, 계란, 고추
`India`	인도 기온 편차	고추 (건고추 1위)
`United States of America`	미국 기온 편차	토마토, 계란
`Mexico`	멕시코 기온 편차	고추/스리라차
`Turkey`	터키 기온 편차	토마토

시각화 선택 이유

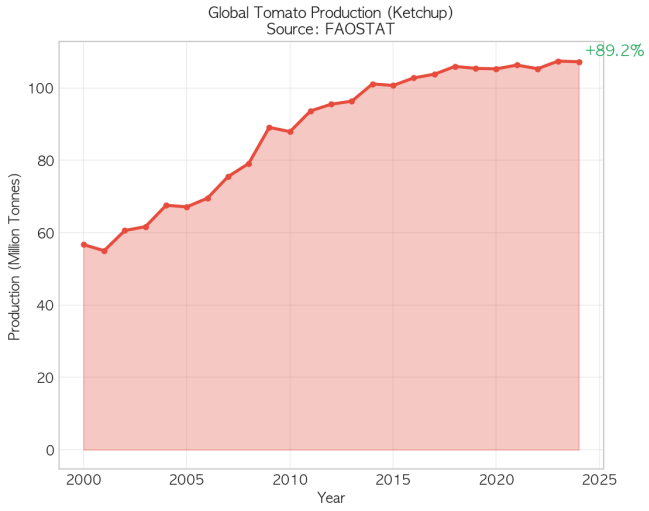
- **다중 선 그래프**: 여러 국가의 기온 변화를 동시에 비교
- **굵은 실선 (Global)**: 세계 평균을 기준선으로 강조
- **점선 (각 국가)**: 개별 국가의 변동 패턴 표시
- **1.5°C 기준선**: 파리협정 목표와의 비교

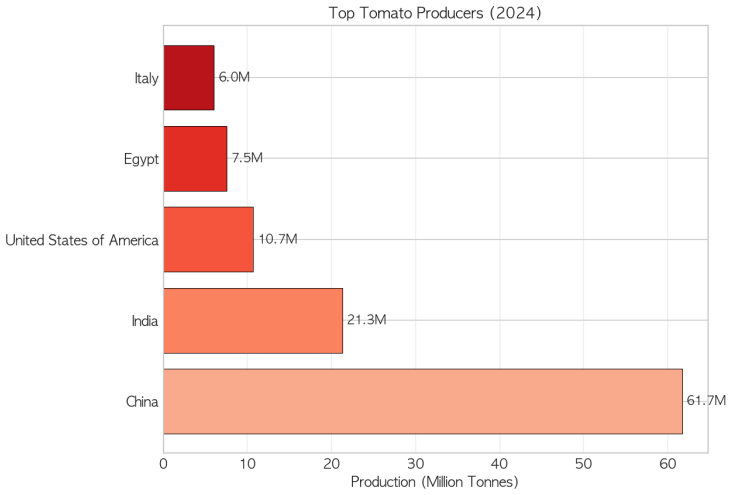
결과 해석

국가	기온 변화 특성	소스 영향
중국	세계 평균과 유사, 안정적	토마토/계란 공급 안정
인도	변동성 높음, 2020년대 급상승	건고추 생산 불안정
미국	2016년 급등 (1.26°C)	계란 가격 상승 유발
멕시코	2022년 급등	스리라차 위기 직접 원인

결론: 각 생산국의 기온 변화 패턴이 다르며, 특정 국가의 이상기온이 해당 소스 원료 가격에 직접적인 영향을 미침

3.3 Figure 3: 토마토 생산량 (케찹 원료)





사용 데이터셋 및 변수

변수	설명	단위
`Year`	연도 (2000-2024)	년
`World_Total`	전 세계 토마토 총 생산량	톤
`China`, `India`, `USA` 등	국가별 생산량	톤

시각화 구성

패널	차트 유형	목적
좌측	면적 그래프 (Area Chart)	생산량 증가 추세의 규모 강조
우측	수평 막대 그래프	2024년 기준 주요 생산국 순위

시각화 선택 이유

- **면적 그래프**: 생산량의 절대적 규모와 성장 추세를 시각적으로 강조
- **수평 막대 그래프**: 국가별 생산량 순위를 직관적으로 비교
- **+89.2% 증가율 표시**: 분석 기간 동안의 총 성장률 강조

결과 해석

생산량 추이:

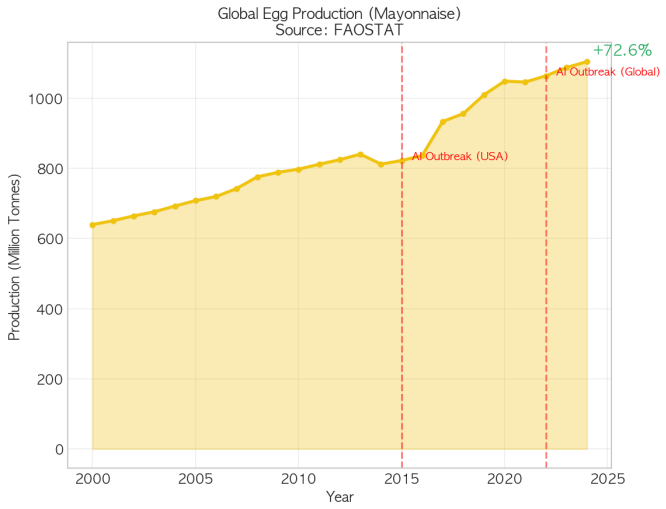
- 2000년: 56.7백만 톤 → 2024년: 107.3백만 톤 (**+89.2% 성장**)
- 연평균 성장률: 약 2.7%
- 안정적인 우상향 추세 유지

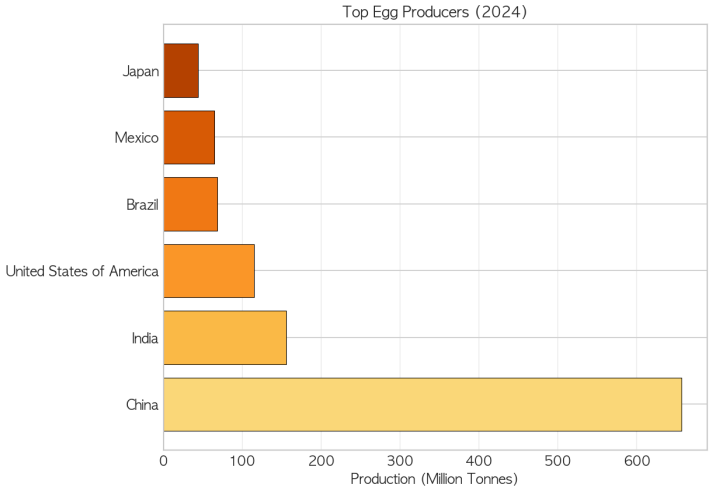
주요 생산국 (2024년):

순위	국가	생산량	점유율
1	중국	61.7백만 톤	57.5%
2	인도	21.3백만 톤	19.9%
3	미국	10.7백만 톤	10.0%
4	이집트	7.5백만 톤	7.0%
5	이탈리아	6.0백만 톤	5.6%

결론: 토마토는 중국의 압도적 생산 점유율로 인해 중국의 기후/농업 정책이 글로벌 케찹 가격에 큰 영향을 미침

3.4 Figure 4: 계란 생산량 (마요네즈 원료)





사용 데이터셋 및 변수

변수	설명	단위
`Year`	연도 (2000-2024)	년
`World_Total`	전 세계 계란 총 생산량	톤
`China`, `USA`, `India` 등	국가별 생산량	톤

시각화 구성

패널	차트 유형	특수 요소
좌측	면적 그래프	AI(조류인플루엔자) 발생 시점 표시
우측	수평 막대 그래프	2024년 기준 생산국 순위

시각화 선택 이유

- **면적 그래프 + 이벤트 마커**: 질병 발생이 생산량에 미치는 영향 시각화
- **빨간 수직선**: AI 발생 연도 (2015, 2022) 강조
- **노란색 계열**: 마요네즈/계란의 색상 표현

주요 이벤트

연도	이벤트	영향
2015	AI Outbreak (USA)	미국 계란 생산 급감, 가격 급등
2022	AI Outbreak (Global)	전 세계적 계란 가격 상승

결과 해석

생산량 추이:

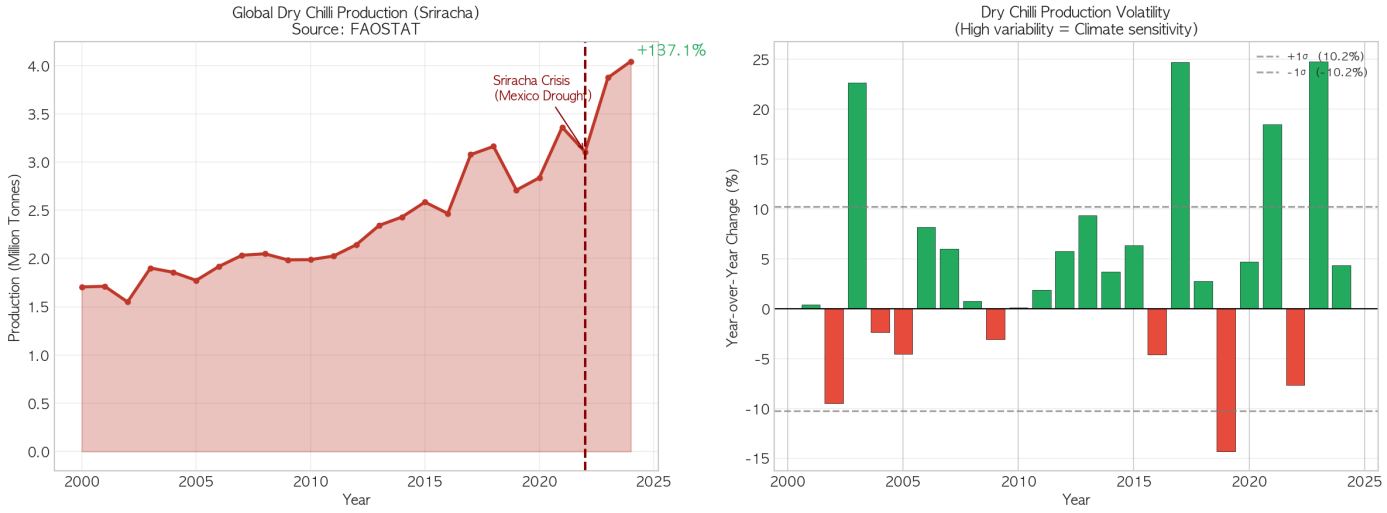
- 2000년: 640백만 톤 → 2024년: 1,104백만 톤 (**+72.6% 성장**)
- 2017년 급증 (중국 생산량 증가 영향)

주요 생산국 (2024년):

순위	국가	생산량
1	중국	657백만 톤
2	인도	155백만 톤
3	미국	115백만 톤
4	브라질	69백만 톤
5	멕시코	65백만 톤

결론: 계란 생산은 조류인플루엔자(AI)에 매우 취약하며, AI 발생 시 마요네즈 가격 상승으로 이어짐. 기후 변화로 인한 AI 발생 빈도 증가 가능성 주의 필요

3.5 Figure 5: 고추 생산량 (스리라차 원료)



사용 데이터셋 및 변수

변수	설명	단위
`Year`	연도 (2000-2024)	년
`World_Total`	전 세계 건고추 총 생산량	톤
`YoY Change (%)`	전년 대비 변화율	%

시각화 구성

패널	차트 유형	목적
좌측	면적 그래프 + 이벤트 마커	생산량 추이 및 스리라차 위기 표시
우측	막대 그래프 (양/음)	생산량 변동성 시각화

시각화 선택 이유

- **면적 그래프**: 생산량의 불규칙한 변동 패턴 강조
- **변동성 막대 그래프**: 기후 민감도를 직관적으로 표현
  - 녹색: 생산량 증가
  - 빨간색: 생산량 감소
- **±1σ 기준선**: 표준편차를 통한 변동성 정량화

결과 해석

생산량 추이:

- 2000년: 1.7백만 톤 → 2024년: 4.0백만 톤 (**+137.1% 성장**)
- 그러나 연간 변동폭이 매우 큼

변동성 분석:

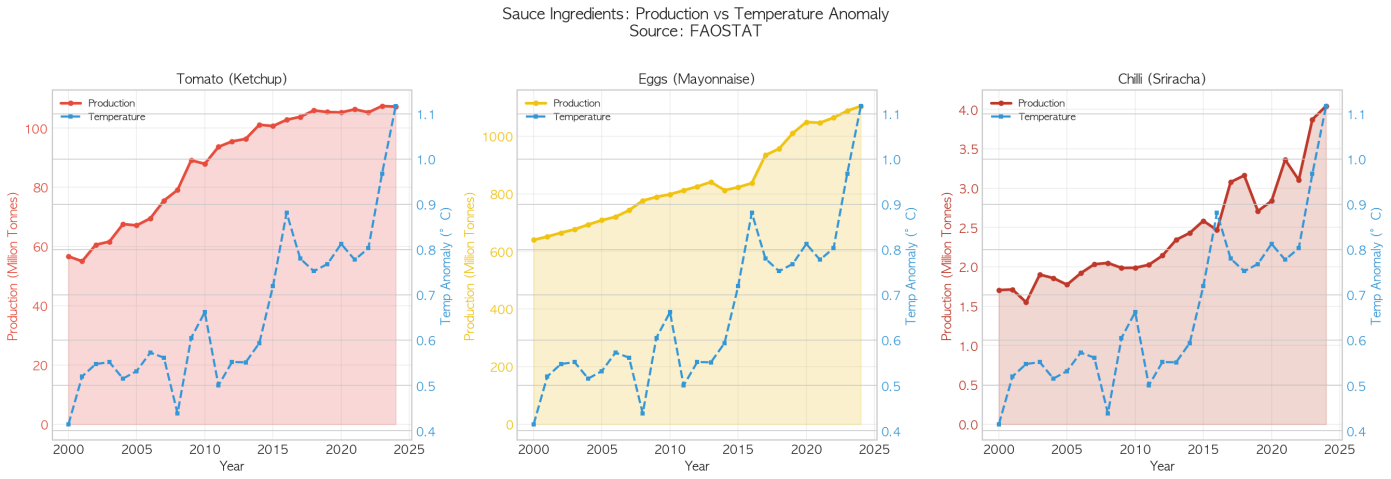
지표	값	의미
표준편차 (σ)	**10.2%**	매우 높은 변동성
최대 증가	+24.8% (2023)	기후 조건 호전 시 급증
최대 감소	-14.3% (2019)	기후 악화 시 급감

2022 스리라차 위기:

- 멕시코 가뭄으로 인한 고추 수확 실패
- Huy Fong Foods 생산 중단 사태
- 스리라차 소스 품귀 현상 발생

결론: 건고추는 기후에 **가장 민감한** 소스 원료로, 기후 변화로 인한 공급 불안정이 가장 심각함

3.6 Figure 6: 생산량 vs 기온 이중 축 그래프



사용 데이터셋 및 변수

변수	좌측 축	우측 축
토마토	생산량 (백만 톤)	기온 편차 (°C)
계란	생산량 (백만 톤)	기온 편차 (°C)
고추	생산량 (백만 톤)	기온 편차 (°C)

시각화 선택 이유

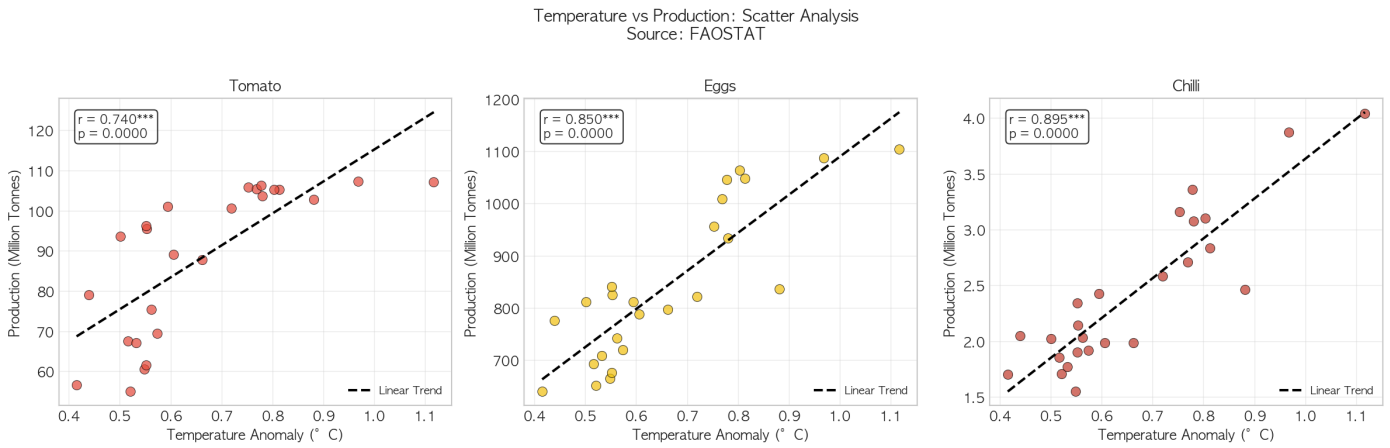
- **이중 축 그래프**: 서로 다른 단위의 변수를 동시에 비교
- **3패널 구성**: 각 소스 원료별 독립적 분석
- **면적 + 선 그래프 조합**: 생산량(면적)과 기온(선)의 관계를 시각적으로 연결

결과 해석

품목	생산량-기온 관계	해석
토마토	동반 상승	기온 상승과 생산량 증가가 함께 진행
계란	동반 상승	기온과 무관하게 꾸준히 증가
고추	불규칙	기온 급등 시 생산량 급변동

결론: 기온 상승이 반드시 생산량 감소를 의미하지는 않으나, 변동성 증가를 유발함

3.7 Figure 7: 기온-생산량 산점도 분석



사용 데이터셋 및 변수

변수	설명	역할
`Temp_Anomaly_C`	기온 편차	독립변수 (X축)
`World_Production_Tonnes`	전 세계 생산량	종속변수 (Y축)

시각화 선택 이유

- **산점도**: 두 변수 간의 상관관계를 직관적으로 파악

- **선형 회귀선**: 전반적인 관계 방향 표시
- **상관계수 (r) 및 p-value 표시**: 통계적 유의성 검증

결과 해석

품목	상관계수 (r)	p-value	유의성	해석
토마토	0.740***	0.0000	매우 유의	강한 양의 상관관계
계란	0.850***	0.0000	매우 유의	매우 강한 양의 상관관계
고추	0.895***	0.0000	매우 유의	매우 강한 양의 상관관계

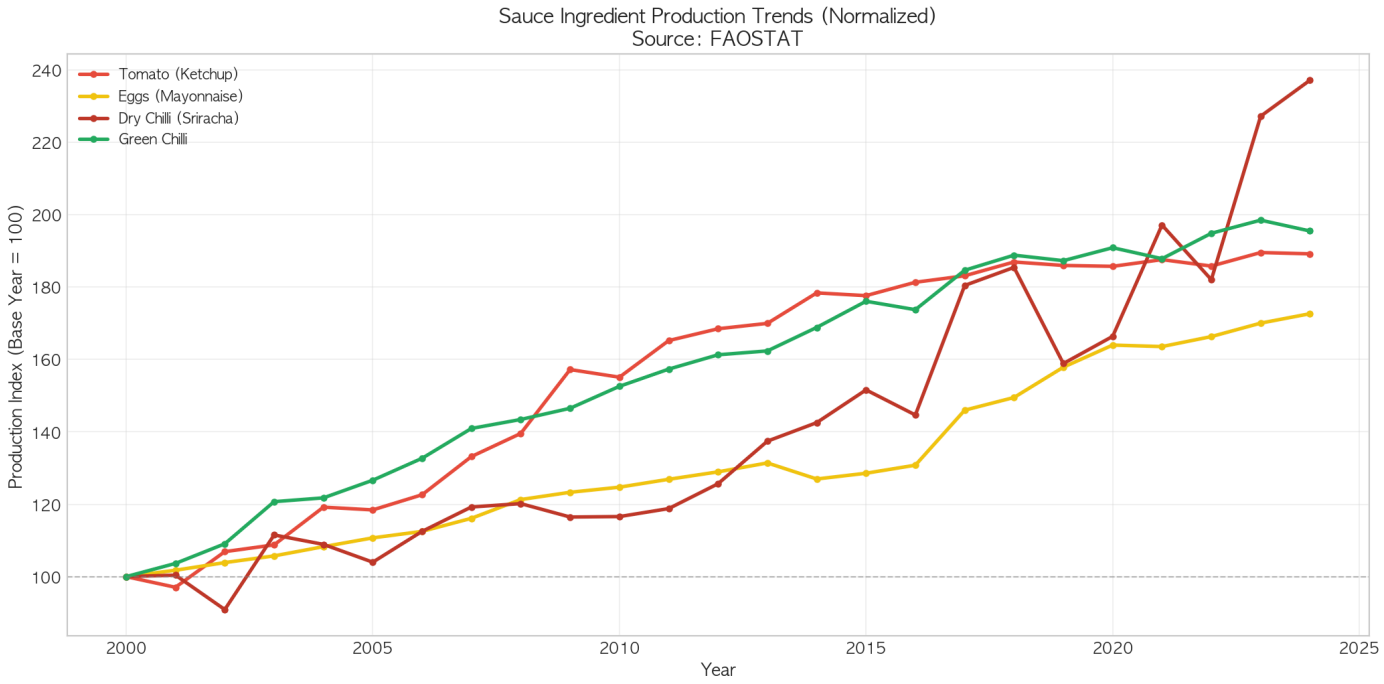
> *** $p < 0.001$ (통계적으로 매우 유의함)

주의사항:

- 양의 상관관계는 "기온이 높을수록 생산량이 많다"가 아닌, **시간에 따라 기온과 생산량이 모두 증가**하는 추세를 반영
- 이는 **허위 상관(Spurious Correlation)**의 가능성이 있으며, 추가 분석 필요

결론: 모든 소스 원료가 기온과 강한 양의 상관관계를 보이나, 이는 시간 추세 효과가 반영된 결과임. 실제 기후 영향은 연간 변동성 분석이 더 적합

3.8 Figure 8: 소스 원료 생산량 비교 (정규화)



사용 데이터셋 및 변수

변수	설명	변환 방법
`Production Index`	정규화된 생산량	(해당연도 / 2000년) × 100

시각화 선택 이유

- **정규화 (Base Year = 100)**: 서로 다른 규모의 생산량을 동일 기준에서 비교
- **다중 선 그래프**: 4가지 원료의 성장 추세 동시 비교
- **기준선 (100)**: 2000년 대비 성장/감소 직관적 파악

결과 해석

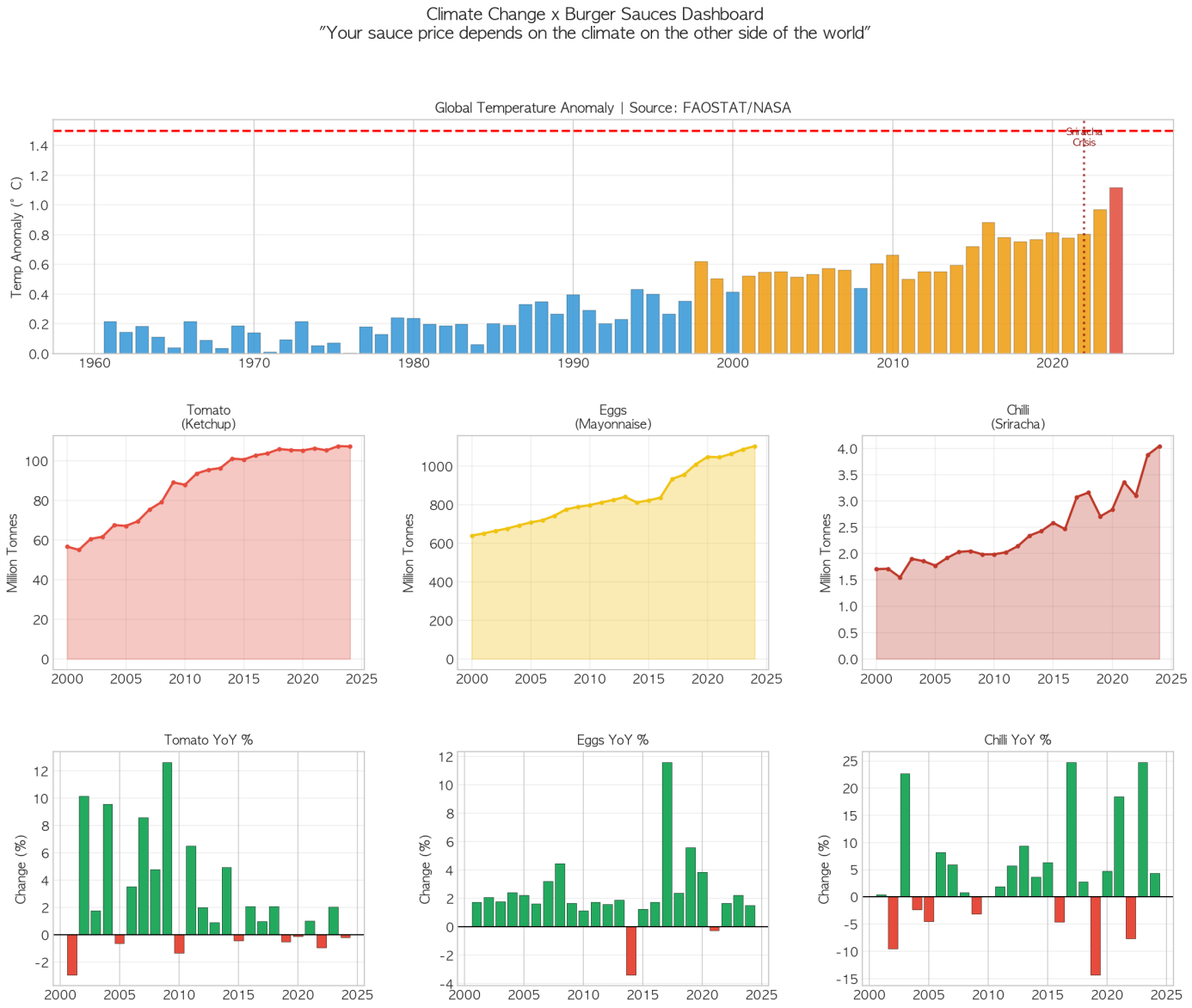
품목	2024년 지수	성장률	특성
건고추 (스리라차)	237	+137%	가장 높은 성장, 변동성 큼
풋고추	195	+95%	안정적 성장
토마토 (케찹)	189	+89%	안정적 성장
계란 (마요네즈)	173	+73%	가장 안정적

성장 패턴 분석:

- **건고추**: 급등/급락 반복 (고변동성)
- **풋고추/토마토**: 완만한 상승 곡선 (중변동성)
- **계란**: 가장 안정적인 상승 (저변동성)

결론: 건고추(스리라차)가 가장 빠르게 성장했으나 변동성도 가장 높음. 계란(마요네즈)이 가장 안정적인 공급원

3.9 Figure 9: 종합 대시보드



시각화 구성

행	열	내용
1행	전체	글로벌 기온 편차 막대 그래프
2행	좌	토마토 생산량 추이
2행	중	계란 생산량 추이
2행	우	고추 생산량 추이
3행	좌	토마토 YoY 변화율
3행	중	계란 YoY 변화율
3행	우	고추 YoY 변화율

시각화 선택 이유

- **종합 대시보드**: 모든 핵심 정보를 한 눈에 파악

- **3행 구성**: 기온 → 생산량 → 변동성의 논리적 흐름
- **일관된 색상 체계**: 각 소스별 고유 색상 유지
- **2022년 스리라차 위기 표시**: 핵심 이벤트 강조

대시보드 해석

1행 (기온):

- 2000년대 이후 기온 편차 급상승
- 2022년 스리라차 위기 시점 표시

2행 (생산량):

- 토마토: 안정적 증가
- 계란: 꾸준한 증가
- 고추: 불규칙한 변동

3행 (변동성):

- 토마토: 대부분 양수 (성장)
- 계란: 대부분 양수 (안정 성장)
- 고추: 양/음 혼재 (**높은 변동성**)

---

4. 종합 결론

4.1 주요 발견사항

발견	내용
기후 변화 가속화	2024년 기온 편차 1.12°C로 역대 최고 수준
토마토 안정성	중국 중심의 안정적 성장 (연평균 2.7%)
계란 취약성	AI(조류인플루엔자)에 취약, 간접적 기후 영향
고추 고위험	기후에 가장 민감, 2022년 스리라차 위기 발생

4.2 기후 민감도 순위

순위	품목	변동성 (σ)	기후 민감도
1	건고추 (스리라차)	10.2%	**매우 높음**
2	풋고추	3.2%	높음
3	토마토 (케찹)	4.1%	중간
4	계란 (마요네즈)	2.8%	낮음 (간접적)

4.3 시각화 기법 요약

목적	사용 기법	효과
추세 분석	면적 그래프, 선 그래프	시간에 따른 변화 직관적 파악
순위 비교	수평 막대 그래프	국가별 생산량 순위 명확화
상관관계	산점도 + 회귀선	변수 간 관계 시각화
변동성	양/음 막대 그래프	변동 방향 및 크기 표현
비교 분석	정규화 선 그래프	다른 규모의 데이터 비교
종합 분석	대시보드	전체 스토리 한 눈에 전달

---

5. 다음 단계

본 시각화 분석 결과는 다음 단계에서 활용됩니다:

1. **03_data_analysis.py**: 통계 분석, 회귀 분석, 상관관계 심층 분석
2. **04_conclusion.py**: 종합 결론 및 정책 제언 도출

참고 문헌

1. FAO. 2024. FAOSTAT: Crops and livestock products.
2. FAO. 2024. FAOSTAT: Temperature change on land.
3. NASA Goddard Institute for Space Studies (GISTEMP)
4. Matplotlib Documentation: https://matplotlib.org/
5. Seaborn Documentation: https://seaborn.pydata.org/